CAPSTONE PROJECT REPORT

REPORT 2 – REQUIREMENTS ANALYSIS & DOMAIN MODELING

HỆ THỐNG TRỢ LÝ Y TẾ ẢO HỖ TRỢ ĐẶT LỊCH & PHÂN LUỒNG KHÁM BỆNH THÔNG MINH (MEDIASSIST-AI)

- **Tên dự án:** MediAssist-AI: Intelligent Healthcare Assistant & Clinical Telehealth Platform
- **Mã dự án (Capstone Project ID):** FPTU-KLTN-2026-MEDIASSIST
- **Khóa luận:** Khóa luận Tốt nghiệp Đại học FPT – Chuyên ngành Kỹ thuật Phần mềm & Trí tuệ Nhân tạo (SE-AI)
- **Thời gian thực hiện:** Tháng 05/2026 – Tháng 10/2026
- **Địa điểm:** Quy Nhon / Da Nang – October 2026
- **Tiêu chuẩn tài liệu:** ISO/IEC/IEEE 29148:2018 (Systems and Software Engineering – Life Cycle Processes – Requirements Engineering)

Table of Contents

- I. Record of Changes
- II. Requirements Analysis & Domain Modeling
  - 1. Business Workflow & Operational Healthcare Models
    - 1.1 As-Is Traditional Clinical Workflow & Pain Points
    - 1.2 To-Be Modern Telehealth Ecosystem (O2O Architecture)
    - 1.3 Stakeholder & Actor Identification
  - 2. User Personas & Clinical Empathy Mapping
    - 2.1 Persona 1: Nguyễn Văn Nam – Bệnh Nhân Tỉnh Xa
    - 2.2 Persona 2: Bác Sĩ CKII Lê Hoàng Mai – Trưởng Khoa Lâm Sàng
    - 2.3 Persona 3: Quản Trị Viên Bệnh Viện Trần Thị Hương
  - 3. Clinical Domain Modeling & Conceptual Architecture
    - 3.1 Ubiquitous Domain Language & Medical Glossary

        - 3.2 Conceptual Domain Model Diagram
        - 3.3 7 Bounded Contexts Decomposition (Domain-Driven Design)
    - 4. Use Case Model & Macro System Interactions
        - 4.1 Global High-Level Use Case Diagram
        - 4.2 Actor-to-Feature Traceability Matrix
        - 4.3 System Operational Constraints & Regulatory Framework

---

I. Record of Changes

Date	A / M / D (*)	In Charge	Change Description
01/06/2026	A	VinhHT	Khởi tạo tài liệu phân tích nghiệp vụ, mô hình quy trình As-Is vs To-Be và xây dựng 3 chân dung người dùng (Personas).
20/06/2026	A	VinhHT	Thiết kế mô hình miền lâm sàng Conceptual Domain Model và phân chia 7 Bounded Contexts theo Domain-Driven Design (DDD).
15/07/2026	M	VinhHT	Bổ sung phân tích bài toán Lệch Ngữ Nghĩa (Semantic Mismatch) trong tìm kiếm bác sĩ và sơ đồ ca sử dụng toàn hệ thống.
18/10/2026	M	VinhHT	Hoàn thiện toàn diện Báo cáo Phân tích Nghiệp vụ và Mô hình hóa Miền Report 2, đồng bộ hóa 100% với 49 Use Cases và CSDL 17 bảng thực tế.

*() Ghi chú: **A** - Added (Thêm mới), **M** - Modified (Chỉnh sửa/Cập nhật), **D** - Deleted (Xóa).**

II. Requirements Analysis & Domain Modeling

1. Business Workflow & Operational Healthcare Models

1.1 As-Is Traditional Clinical Workflow & Pain Points

Quy trình khám chữa bệnh ngoại trú truyền thống tại các bệnh viện công lập và phòng khám đa khoa tại Việt Nam hiện đang bộc lộ nhiều điểm nghẽn nghiêm trọng:

```
sequenceDiagram
    autonumber
    actor Patient as Người Bệnh
    participant Desk as Quầy Tiếp Đón Bệnh Viện
    participant Cashier as Quầy Thu Ngân Viện Phí
    participant Clinic as Phòng Khám Bác Sĩ
    participant Lab as Phòng Xét Nghiệm / X-Quang

    Patient->>Desk: Xếp hàng từ 04:00 sáng lấy số thứ tự giấy
    Desk-->>Patient: Phát số thứ tự & chỉ định chuyên khoa cảm tính
    Patient->>Cashier: Xếp hàng đóng tiền khám ban đầu (30 - 45 phút)
    Patient->>Clinic: Ngồi chờ tại sảnh phòng khám (2 - 3 tiếng)
    Clinic->>Patient: Bác sĩ khám lâm sàng sơ bộ (3 - 5 phút)
    Clinic-->>Patient: Chỉ định làm xét nghiệm máu & chụp X-quang
    Patient->>Cashier: Xếp hàng lần 2 đóng tiền viện phí cận lâm sàng
    Patient->>Lab: Xếp hàng lấy máu và chụp chiếu
    Lab-->>Patient: Chờ 2 tiếng nhận kết quả giấy (Chữ viết tắt khó hiểu)
    Patient->>Clinic: Xếp hàng lần 3 quay lại phòng khám ban đầu
    Clinic-->>Patient: Bác sĩ đọc kết quả, kê đơn thuốc giấy
    Patient->>Cashier: Xếp hàng lần 4 mua thuốc và ra về (Tổng thời gian: 6 - 8
```

Những Nỗi Đau Lớn (Pain Points) Trong Mô Hình Cũ:

1. **Lãng phí thời gian chờ đợi vô ích (Waiting Waste):** Người bệnh phải xếp hàng 4 lần tại các quầy thủ tục khác nhau. Thời gian chờ đợi chiếm tới 90 tổng thời gian ở bệnh viện, trong khi thời gian được bác sĩ thăm khám và tư vấn trực tiếp chỉ vỏn vẹn $3 - 5$ phút.
2. **Nguy cơ lây nhiễm chéo cao:** Tập trung đông người trong không gian kín sảnh chờ nhiều giờ làm tăng vọt nguy cơ lây nhiễm chéo các bệnh đường hô hấp truyền nhiễm.
3. **Mù mờ thông tin chỉ số y khoa:** Phiếu kết quả xét nghiệm chỉ in các thông số viết tắt kỹ thuật (như SGOT, SGPT, Ure, Creatinine) mà không có diễn giải bằng ngôn ngữ phổ thông, khiến bệnh nhân hoang mang hoặc tự tìm kiếm trên Google dẫn đến lo âu bệnh tật quá mức (Cyberchondria).
4. **Hồ sơ bệnh án phân mảnh:** Bệnh nhân giữ đơn thuốc và phim chụp bằng giấy, dễ bị thất lạc hoặc hư hỏng sau vài tháng, khiến các lần khám sau bác sĩ không nắm được tiền sử diễn biến bệnh.

1.2 To-Be Modern Telehealth Ecosystem (O2O Architecture)

MediAssist-AI tái định hình toàn bộ hành trình chăm sóc sức khỏe của bệnh nhân theo mô hình **O2O (Online-to-Offline)** khép kín và số hóa:

```
graph TD
    subgraph Online_Phase["Giai Đoạn Trực Tuyến Tại Nhà (Online Phase)"]
        A["1. Bệnh nhân mô tả triệu chứng tự nhiên"] ⟶ B["2. AI phân luồng 5
```

```
    B ⟶ C["3. Gợi ý chuyên khoa & Tìm kiếm Bác sĩ (WHRF)"]
    C ⟶ D["4. Đặt lịch khám 30 phút & Thanh toán VNPay"]
    D ⟶ E["5. Nhận Phiếu Khám Điện Tử (STT xx & Mã QR)"]
end

subgraph Offline_Phase["Giai Đoạn Khám Trực Tiếp Tại Viện (Offline Phase)"]
    E ⟶ F["6. Đến viện đúng giờ hẹn, Quét mã Check-in tức thì"]
    F ⟶ G["7. Vào thẳng Bàn làm việc Bác sĩ (Không cần xếp hàng)"]
    G ⟶ H["8. Bác sĩ tra cứu EMR, nạp ICD-10 & LOINC Auto-complete"]
    H ⟶ I["9. Ban hành Đơn thuốc điện tử & Phác đồ"]
end

subgraph Post_Care["Giai Đoạn Chăm Sóc Sau Khám (Post-Care)"]
    I ⟶ K["10. Trợ lý AI OCR giải nghĩa phiếu xét nghiệm tại nhà"]
    K ⟶ L["11. Bệnh nhân đánh giá bác sĩ (Credibility Damper)"]
    L ⟶ M["12. Nhắc lịch tái khám tự động qua Email & In-App"]
end
```

Lợi Ích Vượt Trội Của Mô Hình To-Be:

- **Cắt giảm 75% thời gian tại bệnh viện:** Người bệnh chỉ cần có mặt trước giờ hẹn 10 phút, quét mã QR điểm danh tiếp đón và vào thẳng phòng khám theo đúng số thứ tự `queue_number` ("STT 04") đã được hệ thống giữ chỗ.
- **Định tuyến chuẩn xác ngay từ đầu:** Động cơ AI phân luồng 5 tầng hướng dẫn người bệnh đăng ký đúng chuyên khoa lâm sàng, giảm thiểu tối đa tình trạng đăng ký nhầm khoa.
- **Bệnh án điện tử EMR tập trung:** Toàn bộ lịch sử các lần khám, đơn thuốc, chỉ số sinh hiệu và kết quả cận lâm sàng được lưu trữ trọn đời trong tài khoản cá nhân, được bảo vệ qua rào chắn `PatientAccessGuard` và URL ký số S3 15 phút.

1.3 Stakeholder & Actor Identification

Table 1.3: Stakeholder Analysis & Requirements Matrix

Tác Nhân (Actor)	Bản Chất & Vai Trò Trong Hệ Thống	Mục Tiêu & Nhu Cầu Cốt Lõi	Thách Thức Nghiệp Vụ Cần Giải Quyết
Patient (Người Bệnh)	Người dùng cuối cá nhân tìm kiếm dịch vụ tư vấn sức khỏe, đặt lịch khám và quản lý bệnh án.	- Hiểu rõ triệu chứng đang gặp phải. - Tìm đúng bác sĩ giỏi, uy tín, minh bạch về giá khám. - Đặt lịch nhanh chóng, không phải xếp hàng chờ đợi. - Hiểu ý nghĩa các chỉ số trong phiếu xét nghiệm.	- Dễ bị hoang mang bởi các thông tin y tế sai lệch trên mạng. - Lo ngại lộ lọt thông tin bệnh lý nhạy cảm.
Doctor (Bác Sĩ Lâm Sàng)	Nhân viên y tế có Chứng chỉ hành nghề, phụ trách khám bệnh, kê đơn và tư vấn điều trị.	- Nắm bắt nhanh tiền sử bệnh và triệu chứng tóm tắt (SBAR) của bệnh nhân trước khi vào phòng. - Kê đơn thuốc và chẩn đoán bệnh theo danh mục chuẩn quốc tế WHO ICD-10 nhanh chóng. - Quản lý hàng đợi khám bệnh trong ngày trật tự, minh bạch.	- Quá tải số lượng bệnh nhân, áp lực ghi chép bệnh án thủ công. - Rủi ro chẩn đoán sai khi bệnh nhân không nhớ tiền sử dùng thuốc.
Admin (Quản Trị Bệnh Viện)	Bộ phận quản lý vận hành, thanh tra chất lượng và phụ trách pháp lý an toàn y tế.	- Thẩm định và phê duyệt chứng chỉ hành nghề của bác sĩ trước khi cho phép khám. - Giám sát hàng đợi khám và phân bổ chuyên khoa theo thời gian thực. - Truy vết toàn bộ nhật ký an ninh theo tiêu chuẩn HIPAA và Nghị định 13/2023/NĐ-CP. - Quản lý danh mục chuyên khoa và đối soát viện phí.	- Nguy cơ rò rỉ dữ liệu y tế gây hậu quả pháp lý nghiêm trọng. - Áp lực điều phối nhân lực khi có dịch bệnh đột biến.

Tác Nhân (Actor)	Bản Chất & Vai Trò Trong Hệ Thống	Mục Tiêu & Nhu Cầu Cốt Lõi	Thách Thức Nghiệp Vụ Cần Giải Quyết
External AI & Financial Services	Các dịch vụ đám mây bên thứ ba: OpenAI, Gemini Vision, VNPay Gateway, SMTP Brevo.	- Xử lý tính toán vector ngữ nghĩa, trích xuất hình ảnh cận lâm sàng OCR, giao dịch tài chính an toàn.	- Rủi ro đứt cáp quang biển, mạng ngoài gặp sự cố Timeout hoặc Webhook bị can thiệp chữ ký.

---

2. User Personas & Clinical Empathy Mapping

2.1 Persona 1: Nguyễn Văn Nam – Bệnh Nhân Tỉnh Xa

- **Độ tuổi:** 45 tuổi | **Nghề nghiệp:** Kỹ sư xây dựng | **Nơi cư trú:** Huyện miền núi tỉnh Bình Định.
- **Bối cảnh:** Thường xuyên bị đau tức ngực âm ỉ kèm cảm giác hụt hơi khi lao động nặng. Muốn đi khám tại bệnh viện lớn ở Quy Nhơn nhưng sợ cảnh xếp hàng từ 4 giờ sáng và không biết nên đăng ký khám Khoa Tim mạch hay Khoa Hô hấp.
- **Nhu cầu cốt lõi:**
    - Nhập triệu chứng vào trợ lý ảo để được giải thích sơ bộ xem tình trạng có nguy hiểm không.
    - Đặt lịch khám chính xác với một Bác sĩ Chuyên khoa Tim mạch uy tín vào khung giờ cố định ngày Thứ Bảy.
    - Tải ảnh chụp phiếu xét nghiệm máu từ đợt khám năm ngoái lên để bác sĩ xem trước tiền sử mỡ máu.
- **Nỗi sợ:** Sợ tốn tiền đi lại xa nhưng đăng ký nhầm khoa; sợ thông tin sức khỏe của mình bị lộ ra ngoài cho đồng nghiệp biết.

2.2 Persona 2: Bác Sĩ CKII Lê Hoàng Mai – Trưởng Khoa Lâm Sàng

- **Độ tuổi:** 52 tuổi | **Học vị:** Bác sĩ Chuyên khoa II | **Nơi công tác:** Bệnh viện Đa khoa Tỉnh.
- **Bối cảnh:** Mỗi ngày phải tiếp nhận từ 60 – 80 bệnh nhân tại phòng khám ngoại trú. Áp lực thời gian khiến bác sĩ chỉ có thể dành trung bình 3 - 5 phút cho mỗi ca, trong đó mất tới 2 phút để hỏi han lại những triệu chứng cơ bản và gõ tay mã bệnh.
- **Nhu cầu cốt lõi:**
    - Xem ngay bản tóm tắt lâm sàng chuẩn cấu trúc **SBAR** do AI tổng hợp sẵn trước khi bệnh nhân bước vào phòng.
    - Có thanh công cụ tìm kiếm chẩn đoán tự động hoàn thiện (Autocomplete) theo mã quốc tế **WHO ICD-10** và chỉ số cận lâm sàng **LOINC** để kê đơn điện tử trong 30 giây.

    - Hệ thống hàng đợi tự động gọi lượt tiếp theo (`call-next`), kiểm soát bệnh nhân đã có mặt tại sảnh (`checked_in_at`).
- **Nỗi sợ:** Bệnh nhân tự ý mua thuốc kháng sinh uống bừa bãi trước khi đến khám; hệ thống phần mềm chậm chạp làm gián đoạn buổi khám.

2.3 Persona 3: Quản Trị Viên Bệnh Viện Trần Thị Hương

- **Độ tuổi:** 34 tuổi | **Vị trí:** Trưởng phòng Công nghệ Thông tin & Đảm bảo Chất lượng.
- **Bối cảnh:** Chịu trách nhiệm trực tiếp trước Giám đốc Bệnh viện và Sở Y Tế về an toàn dữ liệu y tế điện tử (EMR) và chất lượng dịch vụ tiếp đón bệnh nhân.
- **Nhu cầu cốt lõi:**
    - Bảng điều khiển giám sát thời gian thực (Executive Supervision Dashboard) đếm số lượng ca khám, số ca cấp cứu khẩn cấp 115 trong ngày.
    - Kiểm tra và thẩm định hồ sơ chứng chỉ hành nghề của các bác sĩ mới nộp đơn.
    - Báo cáo kiểm toán an ninh bất biến (Audit Trail) phục vụ đoàn thanh tra y tế: Biết chính xác ai đã mở xem bệnh án của bệnh nhân X vào lúc mấy giờ, từ địa chỉ IP nào.
    - Tự động hoàn tiền viện phí sòng phẳng, minh bạch cho người bệnh khi ca khám bị hủy.
- **Nỗi sợ:** Bị tấn công rò rỉ dữ liệu bệnh nhân (Data Breach) dẫn đến bị xử phạt theo Nghị định 13/2023/NĐ-CP; hệ thống bị sập khi lượng truy cập tăng đột biến.

---

3. Clinical Domain Modeling & Conceptual Architecture

3.1 Ubiquitous Domain Language & Medical Glossary

Để đảm bảo tính nhất quán tuyệt đối giữa đội ngũ phát triển phần mềm, bác sĩ cố vấn và hội đồng đánh giá, hệ thống thiết lập bộ từ điển thuật ngữ miền y tế (Ubiquitous Language):

Table 3.1: Clinical Ubiquitous Domain Glossary

Thuật Ngữ Y Khoa	Định Nghĩa Nghiệp Vụ Chuẩn Xác Trong Hệ Thống	Hiện Thực Hóa Kỹ Thuật (Implementation)
Clinical Triage	Quy trình phân loại mức độ khẩn cấp y tế của bệnh nhân dựa trên triệu chứng ban đầu.	`SymptomTriageService` phân thành 3 cấp: `ROUTINE`, `URGENT`, `EMERGENCY`.
Red-Flag Emergency	Dấu hiệu cờ đỏ y tế: Tình trạng đe dọa tính mạng cấp tính cần can thiệp y tế tức thời (Đột quỵ, Nhồi máu cơ tim, Sốc phản vệ).	`RedFlagService`: Khóa luồng khám thường, bật cảnh báo đỏ và hướng dẫn gọi Cấp cứu 115.
Vietnamese NegEx	Thuật toán bóc tách mệnh đề phủ định trong ngôn ngữ tự nhiên tiếng Việt y khoa.	Cách ly các triệu chứng đi sau từ phủ định ("không sốt", "chưa từng đau tim") để tránh định tuyến sai chuyên khoa.
SBAR Communication	Chuẩn giao tiếp cấu trúc y tế quốc tế gồm: Tình huống (Situation), Bối cảnh (Background), Đánh giá (Assessment), Khuyến nghị (Recommendation).	Cấu trúc dữ liệu JSON lưu trong cột `sbar_summary` của bảng `triage_sessions`.
WHO ICD-10	Hệ thống phân loại bệnh tật quốc tế phiên bản 10 do Tổ chức Y tế Thế giới ban hành (Bộ Y Tế áp dụng theo QĐ 7603/QĐ-BYT).	Bảng danh mục tra cứu gồm mã bệnh (ví dụ: `I10`) và tên bệnh tiếng Việt (`Tăng huyết áp vô căn`).
LOINC Standard	Hệ thống mã hóa định danh xét nghiệm và quan sát cận lâm sàng quốc tế (Bộ Y Tế áp dụng theo QĐ 3280/QĐ-BYT).	Chuẩn hóa các chỉ số xét nghiệm (ví dụ: `1558-6` cho Glucose máu) và khoảng giá trị tham chiếu sinh học.
EMR Passport	Hộ chiếu bệnh án điện tử cá nhân lưu trữ tiền sử bệnh mạn tính, dị ứng thuốc và sinh hiệu.	Lưu trữ cấu trúc trong bảng `patient_profiles` và các cột JSON trên bảng `appointments`.
Care Relationship	Quan hệ khám chữa bệnh hợp lệ giữa một bác sĩ và một bệnh nhân được xác lập qua lịch hẹn.	Rào chắn `PatientAccessGuard` kiểm tra trạng thái cuộc hẹn (`SCHEDULED`, `IN_PROGRESS`, `COMPLETED`).

3.2 Conceptual Domain Model Diagram

Mô hình miền khái niệm thể hiện mối quan hệ giữa các thực thể cốt lõi trong hệ sinh thái Telehealth của MediAssist-AI:

```
classDiagram
    class User {
        +UUID id
        +String email
        +String fullName
        +Role role
        +UserStatus status
        +boolean emailVerified
    }
    class PatientProfile {
        +String patientCode
        +String citizenId
        +String healthInsuranceNumber
        +String bloodGroup
        +String allergies
    }
    class DoctorProfile {
        +String licenseNumber
        +String academicTitle
        +double rating
        +int reviewCount
        +Vector bioEmbedding
        +boolean isVerified
    }
    class Specialty {
        +String name
        +String slug
        +String description
    }
    class Appointment {
        +String appointmentCode
        +DateTime scheduledStart
        +AppointmentStatus status
        +PaymentStatus paymentStatus
        +String queueNumber
        +String vitalSignsJson
        +String icd10Code
        +String prescriptionJson
    }
    class TriageSession {
        +String symptomsText
        +boolean isEmergency
        +TriageUrgency urgencyLevel
```

```
        +String sbarSummary
    }
    class MedicalDocument {
        +String fileName
        +String storagePath
        +String contentType
    }
    class DocumentAnalysis {
        +String clinicalSummary
        +String plainLanguageExplanation
        +String abnormalIndicatorsJson
    }
    class PaymentTransaction {
        +String transactionCode
        +BigDecimal amount
        +PaymentStatus status
        +String paymentGateway
    }
    class DoctorReview {
        +int rating
        +String comment
    }

    User ◁-- PatientProfile : owns
    User ◁-- DoctorProfile : owns
    DoctorProfile "1" -- "N" Specialty : specializes in
    User "1" -- "N" Appointment : participates as patient
    User "1" -- "N" Appointment : participates as doctor
    Appointment "1" -- "1" DoctorReview : rated after completed
    Appointment "N" -- "0..1" MedicalDocument : references
    Appointment "N" -- "0..1" TriageSession : originates from
    Appointment "1" -- "0..1" PaymentTransaction : settled via
    MedicalDocument "1" -- "1" DocumentAnalysis : parsed into
```

3.3 7 Bounded Contexts Decomposition (Domain-Driven Design)

Hệ thống được thiết kế theo phương pháp **Domain-Driven Design (DDD)** với 7 ranh giới ngữ cảnh (Bounded Contexts) hoàn toàn độc lập về mặt nghiệp vụ:

```
graph TD
    subgraph DDD_Architecture["7 Bounded Contexts Trong Hệ Thống MediAssist-AI"
        BC1["1. Identity & Access Context (JWT, OAuth2, RBAC, Lockout, Email Ga
        BC2["2. Clinical Triage Context (5-Stage Defense, Red-Flag 115, Vietnam
        BC3["3. Semantic Doctor Matching Context (pgvector HNSW 1536-d, WHRF-SO
        BC4["4. Telehealth Scheduling Context (Redis Lock, Slot Concurrency, ST
        BC5["5. Clinical EMR & Ontology Context (WHO ICD-10, LOINC, Doctor Work
```

```
        BC6["6. Multimodal Document OCR Context (Gemini Flash, Decree 13 PII Ma
        BC7["7. Financial Settlement Context (VNPay HMAC-SHA512, IPN Idempotenc
    end

    BC1 ⟶ BC2
    BC2 ⟶ BC3
    BC3 ⟶ BC4
    BC4 ⟶ BC5
    BC4 ⟶ BC7
    BC6 ⟶ BC5
    BC4 ⟶ BC6
```

1. **Identity & Access Management Context:** Quản lý vòng đời tài khoản người dùng, phân quyền vai trò (Admin, Doctor, Patient), xác thực kép Dual-Transport JWT, bảo vệ Brute-Force khóa 15 phút và cổng kích hoạt email.
2. **Clinical Triage Context:** Tiếp nhận ngôn ngữ tự nhiên, bóc tách phủ định NegEx, phát hiện cấp cứu 115, chuẩn hóa teen-code và sinh cấu trúc SBAR.
3. **Semantic Doctor Matching Context:** Quản lý không gian vector nhúng 1536 chiều, chỉ mục đồ thị HNSW, và bộ tái xếp hạng đa tiêu chí WHRF-SOTA kết hợp đánh giá uy tín.
4. **Telehealth Scheduling Context:** Quản lý lịch khám bệnh, khung giờ slot 30 phút, phân bổ số thứ tự tiếp đón `queue_number`, khóa chống trùng slot và thuật toán hoàn tiền phân tầng.
5. **Clinical EMR & Ontology Context:** Bệnh án điện tử EMR, lưu trữ sinh hiệu, tra cứu mã chẩn đoán quốc tế WHO ICD-10 và danh mục xét nghiệm LOINC của Bộ Y Tế.
6. **Multimodal Document OCR Context:** Tiếp nhận ảnh chụp phiếu xét nghiệm, khử định danh PII theo Nghị định 13/2023/NĐ-CP, trích xuất chỉ số cận lâm sàng và cấp URL ký số S3 15 phút.
7. **Financial Settlement Context:** Sổ cái giao dịch tài chính, kết nối cổng thanh toán quốc gia VNPay, kiểm soát Webhook IPN chống lặp và tự động hoàn trả viện phí.

---

4. Use Case Model & Macro System Interactions

4.1 Global High-Level Use Case Diagram

Sơ đồ tổng quan phân bổ các nhóm ca sử dụng theo 4 tác nhân chính:

```
graph TD
    Patient((Bệnh Nhân))
    Doctor((Bác Sĩ))
    Admin((Quản Trị Viên))
    ExternalGateway[External AI & Banking Gateway]
```

```
    subgraph "Hệ Thống MediAssist-AI (49 Use Cases)"
        subgraph Common_Group["Nhóm Chung (UC-COM)"]
            UC_Auth["UC-COM-01: Đăng nhập Dual-Transport JWT"]
            UC_OAuth["UC-COM-02: Đăng nhập Google OAuth2 SSO"]
            UC_Pwd["UC-COM-03: Khôi phục mật khẩu SHA-256"]
            UC_Prof["UC-COM-04: Cập nhật hồ sơ cá nhân"]
        end

        subgraph Patient_Group["Nhóm Người Bệnh (UC-PAT)"]
            UC_Triage["UC-PAT-01: Phân luồng triệu chứng AI & 115"]
            UC_Search["UC-PAT-02: Tìm kiếm Bác sĩ ngữ nghĩa (WHRF)"]
            UC_Book["UC-PAT-03: Đặt lịch khám & Chống trùng Slot"]
            UC_Checkin["UC-PAT-04: Điểm danh tiếp đón STT"]
            UC_DocUpload["UC-PAT-05: Tải lên xét nghiệm & Giải nghĩa OCR"]
            UC_Pay["UC-PAT-06: Thanh toán viện phí VNPay"]
            UC_Review["UC-PAT-07: Đánh giá & Phản hồi Bác sĩ"]
        end

        subgraph Doctor_Group["Nhóm Bác Sĩ (UC-DOC)"]
            UC_Desk["UC-DOC-01: Bàn làm việc Bác sĩ (Doctor Workstation)"]
            UC_CallNext["UC-DOC-02: Gọi bệnh nhân tiếp theo (Call Next)"]
            UC_EMR["UC-DOC-03: Kê đơn & Chẩn đoán WHO ICD-10/LOINC"]
            UC_Schedule["UC-DOC-04: Cấu hình lịch làm việc tuần"]
        end

        subgraph Admin_Group["Nhóm Quản Trị (UC-ADM)"]
            UC_Vet["UC-ADM-01: Thẩm định CCHN Bác sĩ & Sync Vector"]
            UC_Supervise["UC-ADM-02: Giám sát toàn viện thời gian thực"]
            UC_Audit["UC-ADM-03: Nhật ký kiểm toán HIPAA & Nghị định 13"]
            UC_Taxonomy["UC-ADM-04: Quản lý danh mục chuyên khoa"]
        end
    end

    Patient ──> UC_Auth
    Patient ──> UC_OAuth
    Patient ──> UC_Pwd
    Patient ──> UC_Prof
    Patient ──> UC_Triage
    Patient ──> UC_Search
    Patient ──> UC_Book
    Patient ──> UC_Checkin
    Patient ──> UC_DocUpload
    Patient ──> UC_Pay
    Patient ──> UC_Review

    Doctor ──> UC_Auth
    Doctor ──> UC_Desk
    Doctor ──> UC_CallNext
    Doctor ──> UC_EMR
```

```
    Doctor ──▷ UC_Schedule

    Admin ──▷ UC_Auth
    Admin ──▷ UC_Vet
    Admin ──▷ UC_Supervise
    Admin ──▷ UC_Audit
    Admin ──▷ UC_Taxonomy

    UC_Triage -.→ ExternalGateway
    UC_Search -.→ ExternalGateway
    UC_DocUpload -.→ ExternalGateway
    UC_Pay -.→ ExternalGateway
```

4.2 Actor-to-Feature Traceability Matrix

Table 4.2: Actor-to-Use Case Traceability Matrix

Mã Phân Hệ	Nhóm Chức Năng Chính	Patient	Doctor	Admin	System / AI Gateway	Rào Chắn Kiểm Soát An Ninh
UC-COM-01	Đăng nhập mật khẩu & Dual-Transport Token	X	X	X	-	Khóa 15 phút sau 5 lần sai mật khẩu
UC-COM-02	Đăng nhập một chạm Google OAuth2 SSO	X	X	-	Google OIDC	Tự động kích hoạt cờ `email_verified=true`
UC-COM-03	Quên mật khẩu & Token băm SHA-256	X	X	X	SMTP Server	Mã băm SHA-256 một chiều, Anti-User Enumeration
UC-PAT-01	Phân luồng triệu chứng 5 tầng	X	-	-	Gemini 1.5 Flash	Rào chắn cấp cứu 115 & Vietnamese NegEx
UC-PAT-02	Tìm kiếm bác sĩ ngữ nghĩa đa tiêu chí	X	-	-	pgvector HNSW	Thuật toán WHRF-SOTA & Sigmoid Sharpening
UC-PAT-03	Đặt lịch hẹn khám & Cấp số thứ tự STT	X	-	-	Redis Cache	Khóa phân tán chống trùng slot `SLOT_CONFLICT`
UC-PAT-04	Điểm danh tiếp đón tại phòng khám	X	-	-	-	Kiểm tra đúng ngày hẹn khám `checked_in_at`
UC-PAT-05	Giải nghĩa xét nghiệm OCR & Khử PII	X	-	-	Gemini Vision	Khử định danh theo Nghị định 13/2023/NĐ-CP
UC-PAT-	Thanh toán viện phí	X	-	-	VNPay Gateway	Ký số HMAC-SHA512 & Webhook Idempotency

Mã Phân Hệ	Nhóm Chức Năng Chính	Patient	Doctor	Admin	System / AI Gateway	Rào Chắn Kiểm Soát An Ninh
06	VNPay trực tuyến					
UC-PAT-07	Đánh giá bác sĩ sau ca khám hoàn tất	X	-	-	-	Chỉ cho phép đánh giá ca khám `COMPLETED`
UC-DOC-01	Bàn làm việc Bác sĩ (Doctor Workstation)	-	X	-	-	Bác sĩ phải có cờ `is_verified=true`
UC-DOC-02	Gọi lượt bệnh nhân tiếp theo (Call Next)	-	X	-	-	Tự động chuyển trạng thái sang `IN_PROGRESS`
UC-DOC-03	Ban hành bệnh án EMR & Đơn thuốc điện tử	-	X	-	WHO ICD-10	Rào chắn phân quyền đối tượng `PatientAccessGuard`
UC-ADM-01	Thẩm định CCHN Bác sĩ & Đồng bộ Vector	-	-	X	OpenAI API	Tự động tính toán vector `bio_embedding` khi duyệt
UC-ADM-02	Giám sát toàn viện thời gian thực	-	-	X	-	Partial Indexing tăng tốc truy vấn $O(1)$
UC-ADM-03	Nhật ký kiểm toán an ninh y tế	-	-	X	-	Bất biến (Immutable Audit), chuẩn HIPAA

4.3 System Operational Constraints & Regulatory Framework

1. **Tuân thủ pháp lý y tế Việt Nam:**

- **Thông tư 46/2018/TT-BYT:** Quy định về hồ sơ bệnh án điện tử, bắt buộc áp dụng danh mục mã chẩn đoán WHO ICD-10 và lưu trữ đơn thuốc điện tử.
- **Quyết định 7603/QĐ-BYT:** Danh mục mã bệnh ICD-10 chuẩn hóa của Bộ Y Tế Việt Nam.
- **Quyết định 3280/QĐ-BYT:** Danh mục và khoảng tham chiếu các chỉ số xét nghiệm cận lâm sàng chuẩn LOINC.

2. **Tuân thủ pháp lý bảo vệ dữ liệu cá nhân:**
   - **Nghị định 13/2023/NĐ-CP:** Dữ liệu sức khỏe và bệnh án là **Dữ liệu cá nhân nhạy cảm**. Bắt buộc phải có biện pháp khử định danh trước khi gửi sang hệ thống thứ ba và kiểm soát quyền truy cập chặt chẽ.
   - **HIPAA Security Rule:** Bắt buộc ghi vết kiểm toán cho mọi lượt đọc/sửa hồ sơ bệnh án điện tử và mã hóa dữ liệu tĩnh (At-Rest) bằng AES-256.
3. **Ràng buộc hiệu năng vận hành:**
   - Độ trễ tìm kiếm vector HNSW không được vượt quá **5 mili-giây** trên tập dữ liệu 100.000 hồ sơ.
   - Khả năng sẵn sàng của hệ thống đạt **99.9% High Availability**.